

Diccionario de datos

PredictIT · Trabajo Final de Ingeniería · Patricio Pettini · B00072710-T1

Este documento se genera con docs/tecnico/_generar-diccionario.py leyendo las dos bases de datos. No se edita a mano: se regenera.

PredictIT · Trabajo Final de Ingeniería · Patricio Pettini · B00072710-T1

Se genera leyendo las dos bases, no los scripts. El script dice lo que se quiso crear; la base dice lo que existe, y son cosas distintas cada vez que alguien corre un ALTER a mano. Lo que no se puede leer de la base —para qué está cada tabla— está escrito y se mantiene junto al generador.

PK	Forma parte de la clave primaria
Columna «Referencia»	La tabla a la que apunta la clave foránea
Nulo «sí»	El campo puede quedar vacío

Base de negocio

PredictIT_Negocio — Los datos del cliente: su parque, sus incidencias, sus mantenimientos y las alertas que el motor genera sobre ellos.

26 tablas.

AlertaPredictiva

Una alerta generada por una regla sobre un equipo, con el motivo y la recomendación.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_alerta	uniqueidentifier	no	PK	
id_organizacion	uniqueidentifier	no		Organizacion
id_equipo	uniqueidentifier	no		Equipo
id_regla	uniqueidentifier	no		ReglaAlerta
id_estado_alerta	uniqueidentifier	no		EstadoAlerta
fecha_generacion	datetime2	no		
motivo	varchar(500)	no		
recomendacion	varchar(1000)	sí		

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
nivel_riesgo	int	no		
fecha_atencion	datetime2	sí		
id_usuario_atencion	uniqueidentifier	sí		

CategoriaIncidencia

Catálogo del tipo de problema: hardware, software, redes, periféricos.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_categoria	uniqueidentifier	no	PK	
nombre	varchar(60)	no		
descripcion	varchar(255)	sí		
id_especialidad	uniqueidentifier	sí		Especialidad

ClasificacionIncidencia

Qué sugirió el triage sobre el texto libre, y quién lo sugirió. Se guarda el origen para no atribuirle a la IA lo que resolvió una heurística.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_clasificacion	uniqueidentifier	no	PK	
id_incidencia	uniqueidentifier	no		Incidencia
id_categoria_sugerida	uniqueidentifier	sí		CategoriaIncidencia
id_prioridad_sugerida	uniqueidentifier	sí		PrioridadIncidencia
id_incidencia_duplicada	uniqueidentifier	sí		Incidencia
confianza	decimal(4,3)	sí		
origen	varchar(20)	no		
justificacion	varchar(1000)	sí		
fecha	datetime2	no		

Comprobante

(Sin descripción: agregarla en `PROPOSITO`, dentro de `\_generar-diccionario.py`.)

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_comprobante	uniqueidentifier	no	PK	
id_organizacion	uniqueidentifier	no		Organizacion

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
periodo	char(7)	no		
numero	int	sí		
id_plan	uniqueidentifier	no		PlanComercial
equipos_administrados	int	no		
equipos_incluidos	int	no		
subtotal	decimal(14,2)	no		
alicuota_iva	decimal(5,2)	no		
iva	decimal(14,2)	no		
total	decimal(14,2)	no		
estado	varchar(20)	no		
fecha_emision	date	sí		
fecha_vencimiento	date	sí		
fecha_pago	date	sí		
motivo	varchar(500)	sí		
fecha_alta	datetime2	no		

ConfiguracionAsignacion

Qué proveedor usa cada organización, qué datos de su gente autoriza a enviarle, y su clave de API cifrada.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_organizacion	uniqueidentifier	no	PK	Organizacion
proveedor_ia	varchar(30)	no		
api_key_cifrada	varchar(500)	sí		
modelo	varchar(60)	sí		
enviar_carga	bit	no		
enviar_especialidad	bit	no		
enviar_historial	bit	no		
enviar_disponibilidad	bit	no		
estrategia_respaldo	varchar(30)	no		
timeout_segundos	int	no		
ultima_consulta_ok	datetime2	sí		
ultimo_error	varchar(500)	sí		

Equipo

El activo. Su criticidad pondera el riesgo que calcula el motor.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_equipo	uniqueidentifier	no	PK	
id_organizacion	uniqueidentifier	no		Organizacion
codigo	varchar(50)	no		
id_tipo_equipo	uniqueidentifier	no		TipoEquipo
marca	varchar(100)	sí		
modelo	varchar(100)	sí		
numero_serie	varchar(100)	sí		
descripcion_tecnica	varchar(500)	sí		
fecha_alta	datetime2	no		
fecha_adquisicion	date	sí		
fecha_fin_garantia	date	sí		
proveedor	varchar(150)	sí		
criticidad	int	no		
id_estado_equipo	uniqueidentifier	no		EstadoEquipo
id_ubicacion	uniqueidentifier	sí		Ubicacion
id_responsable	uniqueidentifier	sí		

Especialidad

Catálogo de especialidades técnicas, para la asignación.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_especialidad	uniqueidentifier	no	PK	
nombre	varchar(60)	no		

EstadoAlerta

Catálogo del estado de una alerta: nueva, atendida, descartada.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_estado_alerta	uniqueidentifier	no	PK	
nombre	varchar(50)	no		
es_final	bit	no		

EstadoEquipo

Catálogo con la marca operativo, que es la que el motor predictivo consulta: los equipos no operativos no se evalúan.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_estado_equipo	uniqueidentifier	no	PK	
nombre	varchar(50)	no		
operativo	bit	no		
orden	int	no		

EstadoIncidencia

Los siete estados del ciclo de vida, con la marca es_final. Las transiciones válidas no están acá: viven en la capa de negocio (ADR 0012).

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_estado_incidencia	uniqueidentifier	no	PK	
nombre	varchar(50)	no		
es_final	bit	no		
orden	int	no		

EvaluacionRiesgo

El resultado de evaluar un equipo: puntaje, nivel y el detalle en JSON del aporte de cada regla. Es lo que permite abrir un puntaje y ver de dónde sale.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_evaluacion	uniqueidentifier	no	PK	
id_organizacion	uniqueidentifier	no		Organizacion
id_equipo	uniqueidentifier	no		Equipo
fecha	datetime2	no		
score	int	no		
nivel	varchar(10)	no		
detalle	varchar(max)	sí		

HistorialEstadoEquipo

(Sin descripción: agregarla en `PROPOSITO`, dentro de `\_generar-diccionario.py`.)

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_historial	uniqueidentifier	no	PK	
id_equipo	uniqueidentifier	no		Equipo
id_estado_anterior	uniqueidentifier	sí		EstadoEquipo
id_estado_nuevo	uniqueidentifier	no		EstadoEquipo
motivo	varchar(500)	sí		
fecha	datetime2	no		
id_usuario	uniqueidentifier	sí		

Incidencia

El reporte de una falla y todo su ciclo. fecha_resolucion es el dato del que sale el tiempo de reparación.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_incidencia	uniqueidentifier	no	PK	
id_organizacion	uniqueidentifier	no		Organizacion
numero	int	no		
titulo	varchar(150)	no		
descripcion	varchar(2000)	no		
fecha	datetime2	no		
fecha_resolucion	datetime2	sí		
id_equipo	uniqueidentifier	no		Equipo
id_estado_incidencia	uniqueidentifier	no		EstadoIncidencia
id_prioridad	uniqueidentifier	no		PrioridadIncidencia
id_categoria	uniqueidentifier	sí		CategoriaIncidencia
id_tecnico	uniqueidentifier	sí		
id_usuario_reportante	uniqueidentifier	no		
tipo_asignacion	varchar(20)	no		
pendiente_revision	bit	no		
diagnostico	varchar(2000)	sí		
solucion	varchar(2000)	sí		

LineaComprobante

(Sin descripción: agregarla en `PROPOSITO`, dentro de `\_generar-diccionario.py`.)

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_linea	uniqueidentifier	no	PK	
id_comprobante	uniqueidentifier	no		Comprobante
orden	int	no		
concepto	varchar(200)	no		
cantidad	int	no		
precio_unitario	decimal(14,2)	no		
importe	decimal(14,2)	no		
es_ajuste	bit	no		

Mantenimiento

La intervención sobre un equipo. Puede vincularse a la incidencia que la originó.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_mantenimiento	uniqueidentifier	no	PK	
id_organizacion	uniqueidentifier	no		Organizacion
id_equipo	uniqueidentifier	no		Equipo
id_tipo_mantenimiento	uniqueidentifier	no		TipoMantenimiento
id_tecnico	uniqueidentifier	no		
id_incidencia	uniqueidentifier	sí		Incidencia
fecha	datetime2	no		
descripcion	varchar(2000)	no		
resultado	varchar(2000)	sí		
repuestos	varchar(1000)	sí		
costo	decimal(14,2)	sí		
observaciones	varchar(1000)	sí		

MantenimientoProgramado

(Sin descripción: agregarla en `PROPOSITO`, dentro de `\_generar-diccionario.py`.)

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_programado	uniqueidentifier	no	PK	
id_organizacion	uniqueidentifier	no		Organizacion
id_plan	uniqueidentifier	sí		PlanMantenimiento
id_equipo	uniqueidentifier	no		Equipo
id_tipo_mantenimiento	uniqueidentifier	no		TipoMantenimiento

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
fecha_programada	date	no		
estado	varchar(20)	no		
id_mantenimiento	uniqueidentifier	sí		Mantenimiento
motivo	varchar(500)	sí		
fecha_alta	datetime2	no		

Organizacion

El cliente. Toda tabla de negocio la referencia, y el filtro por organización se aplica en el acceso a datos y no en el controlador.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_organizacion	uniqueidentifier	no	PK	
razon_social	varchar(150)	no		
nombre_corto	varchar(60)	no		
cuit	varchar(13)	sí		
activa	bit	no		
fecha_alta	datetime2	no		
id_plan	uniqueidentifier	sí		PlanComercial

PlanComercial

Los tres planes que se venden, con su abono y sus equipos incluidos.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_plan	uniqueidentifier	no	PK	
codigo	varchar(20)	no		
nombre	varchar(60)	no		
abono_mensual	decimal(14,2)	no		
equipos_incluidos	int	no		
precio_equipo_adicional	decimal(14,2)	no		
soporte	varchar(150)	sí		
vigente_desde	date	no		

PlanMantenimiento

(Sin descripción: agregarla en `PROPOSITO`, dentro de `\_generar-diccionario.py`.)

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_plan	uniqueidentifier	no	PK	
id_organizacion	uniqueidentifier	no		Organizacion
id_equipo	uniqueidentifier	sí		Equipo
id_tipo_equipo	uniqueidentifier	sí		TipoEquipo
id_tipo_mantenimiento	uniqueidentifier	no		TipoMantenimiento
cada_dias	int	no		
activo	bit	no		
descripcion	varchar(500)	sí		
fecha_alta	datetime2	no		

PrioridadIncidencia

Catálogo con el nivel y el tiempo de atención comprometido.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_prioridad	uniqueidentifier	no	PK	
nombre	varchar(50)	no		
nivel	int	no		
horas_objetivo	int	sí		

RecomendacionAsignacion

A quién se recomendó asignar, con qué justificación y con qué contexto exacto se consultó. Es lo que hace auditable la asignación automática.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_recomendacion	uniqueidentifier	no	PK	
id_incidencia	uniqueidentifier	no		Incidencia
id_tecnico_sugerido	uniqueidentifier	sí		
justificacion	varchar(1000)	sí		
contexto_enviado	varchar(max)	sí		
origen	varchar(20)	no		
motivo_respaldo	varchar(500)	sí		
fecha_hora	datetime2	no		

ReglaAlerta

Las reglas del motor predictivo. condicion guarda los parámetros en JSON y peso pondera su aporte al puntaje.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_regla	uniqueidentifier	no	PK	
id_organizacion	uniqueidentifier	no		Organizacion
nombre	varchar(100)	no		
descripcion	varchar(500)	sí		
tipo	varchar(40)	no		
condicion	varchar(max)	no		
peso	int	no		
activa	bit	no		

TecnicoEspecialidad

Qué sabe hacer cada técnico y con qué nivel. Es la entrada más importante del contexto de asignación.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_organizacion	uniqueidentifier	no	PK	Organizacion
id_tecnico	uniqueidentifier	no	PK	
id_especialidad	uniqueidentifier	no	PK	Especialidad
nivel	int	no		

TipoEquipo

Catálogo: PC, notebook, servidor, impresora, router, switch, UPS, monitor.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_tipo_equipo	uniqueidentifier	no	PK	
nombre	varchar(50)	no		

TipoMantenimiento

Catálogo: preventivo, correctivo, predictivo.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_tipo_mantenimiento	uniqueidentifier	no	PK	

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
nombre	varchar(50)	no		
es_preventivo	bit	no		

Ubicacion

Dónde está físicamente un equipo, dentro de la organización.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_ubicacion	uniqueidentifier	no	PK	
id_organizacion	uniqueidentifier	no		Organizacion
nombre	varchar(100)	no		
descripcion	varchar(255)	sí		
activa	bit	no		

Base de servicio

PredictIT_Servicio — Seguridad, auditoría e infraestructura: usuarios, permisos, bitácora, idiomas y respaldos. Está separada de la de negocio para que un acceso a los datos del cliente no alcance a los permisos, ni al revés.

15 tablas.

Bitacora

El registro de auditoría. Un disparador rechaza cualquier UPDATE o DELETE con el error 50001: no se puede alterar ni conectándose directo a la base.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_bitacora	uniqueidentifier	no	PK	
id_usuario	uniqueidentifier	sí		Usuario
usuario_texto	varchar(100)	sí		
id_tipo_evento	uniqueidentifier	no		TipoEvento
fecha	datetime2	no		
descripcion	varchar(1000)	no		
entidad	varchar(100)	sí		
id_entidad	uniqueidentifier	sí		
id_organizacion	uniqueidentifier	sí		

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
ip	varchar(45)	sí		
traza	varchar(max)	sí		

Familia

Agrupación de permisos. Puede contener otras familias.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_familia	uniqueidentifier	no	PK	
nombre	varchar(100)	no		
descripcion	varchar(255)	sí		

Familia_Familia

El anidamiento de familias. Es la tabla que hace del modelo un composite, y la que obliga a la guarda de ciclos.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_familia	uniqueidentifier	no	PK	Familia
id_familia_hijo	uniqueidentifier	no	PK	Familia

Familia_Patente

Qué patentes trae cada familia.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_familia	uniqueidentifier	no	PK	Familia
id_patente	uniqueidentifier	no	PK	Patente

Idioma

Los idiomas disponibles, con código BCP 47.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_idioma	uniqueidentifier	no	PK	
codigo	varchar(10)	no		
nombre	varchar(60)	no		

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
activo	bit	no		
es_default	bit	no		

Patente

El permiso atómico. data_key es la clave que el código exige y tipo_acceso su nivel: 1 lectura, 2 escritura, 3 administración.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_patente	uniqueidentifier	no	PK	
nombre	varchar(100)	no		
data_key	varchar(60)	no		
descripcion	varchar(255)	sí		
modulo	varchar(40)	sí		
tipo_acceso	int	no		

Respaldo

El registro de cada respaldo y cada restauración, con su resultado.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_respaldo	uniqueidentifier	no	PK	
base	varchar(60)	no		
nombre_archivo	varchar(300)	no		
ruta	varchar(500)	no		
fecha	datetime2	no		
tamano_bytes	bigint	sí		
tipo	varchar(20)	no		
id_usuario	uniqueidentifier	sí		Usuario
resultado	varchar(20)	no		
detalle	varchar(1000)	sí		

Rol

Agrupación de familias y patentes que se otorga a muchas personas. No está en el modelo de referencia: se agrega porque un sistema multi-organización necesita otorgar el mismo conjunto de permisos a varias personas.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_rol	uniqueidentifier	no	PK	
nombre	varchar(60)	no		
descripcion	varchar(255)	sí		
es_sistema	bit	no		

Rol_Familia

Qué familias trae cada rol.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_rol	uniqueidentifier	no	PK	Rol
id_familia	uniqueidentifier	no	PK	Familia

Rol_Patente

Patentes otorgadas directamente a un rol, sin pasar por una familia.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_rol	uniqueidentifier	no	PK	Rol
id_patente	uniqueidentifier	no	PK	Patente

TipoEvento

Catálogo de los eventos que se asientan, con su criticidad. Un código que no está acá se descarta en silencio: es el defecto que dejó la bitácora sin eventos de negocio.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_tipo_evento	uniqueidentifier	no	PK	
codigo	varchar(50)	no		
nombre	varchar(100)	no		
descripcion	varchar(255)	sí		
criticidad	varchar(15)	no		

Traduccion

Clave y texto por idioma. Las claves llevan ámbito por puntos.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_traduccion	uniqueidentifier	no	PK	
id_idioma	uniqueidentifier	no		Idioma
clave	varchar(150)	no		
texto	varchar(1000)	no		

Usuario

Quién entra al sistema. La contraseña se guarda derivada con PBKDF2 y no se puede recuperar.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_usuario	uniqueidentifier	no	PK	
nombre	varchar(100)	no		
apellido	varchar(100)	no		
email	varchar(150)	no		
username	varchar(60)	no		
password	varchar(300)	no		
telefono	varchar(50)	sí		
activo	bit	no		
fecha_alta	datetime2	no		
id_organizacion	uniqueidentifier	sí		
id_idioma	uniqueidentifier	sí		Idioma
intentos_fallidos	int	no		
bloqueado	bit	no		
ultimo_acceso	datetime2	sí		
codigo_restablecimiento	varchar(100)	sí		
caducacion_restablecimiento	datetime2	sí		

Usuario_Organizacion

A qué organizaciones accede un usuario. Es lo que hace posible el perfil Partner.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_usuario	uniqueidentifier	no	PK	Usuario
id_organizacion	uniqueidentifier	no	PK	

Usuario_Rol

Qué roles tiene cada usuario.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
id_usuario	uniqueidentifier	no	PK	Usuario
id_rol	uniqueidentifier	no	PK	Rol

Totales: 41 tablas y 277 campos entre las dos bases.

Las referencias **entre** bases no aparecen como claves foráneas y es a propósito: son identificadores lógicos sin restricción, porque una clave foránea entre dos bases distintas no existe en SQL Server. Los cruces se resuelven en memoria y por lote, nunca de a una fila (ADR 0003).

_{Generado desde las bases el 16/09/2026. No editar a mano.}